

# ConstruyeWeb

## Diccionario de Datos Exhaustivo y Decisiones de Arquitectura

Desglose integral del script de base de datos relacional  
backend/schema\_construyeweb.sql. Análisis de normalización desde el inventario  
base (6,952 ítems), tipos de datos de precisión fija, auditoría inmutable de inventario  
(Kardex), políticas de concurrencia y modelo transaccional.

|                                |                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Sistema:</b>                | Plataforma E-Commerce, Inventario y POS Ferretero            |
| <b>Motor de Base de Datos:</b> | PostgreSQL 16+ (Cumplimiento ACID Estricto)                  |
| <b>Autoría y Diseño BD:</b>    | Jonathan Manzanares (Modelado PostgreSQL & Frontend Next.js) |
| <b>Backend y Negocio:</b>      | Elizabeth (Django REST Framework & Panel POS)                |
| <b>Fuente de Verdad DDL:</b>   | backend/schema_construyeweb.sql (269 líneas)                 |
| <b>Fecha de Emisión:</b>       | Septiembre 2026                                              |

# 1. CONTEXTO DEL NEGOCIO Y NORMALIZACIÓN DEL INVENTARIO

El punto de partida del proyecto fue un inventario comercial plano contenido en el archivo `INVENTARIO_FERRETERIA_CONSTRUYE.xlsx` con **6,952 filas de productos**. Dicho archivo reflejaba los vicios clásicos de los reportes tabulares operativos:

- **Desnormalización severa:** Categoría, Subcategoría y Clase estaban forzadas en 3 columnas estáticas. De las 6,952 filas, exactamente **6,945 productos no tenían categoría asignada**.
- **Monocódigo de barras:** Una sola columna para código de barras, imposibilitando distinguir entre la venta de un tornillo suelto, una caja de 100 unidades o un bulto mayorista.
- **Puntos de Venta (PDV) como texto:** No existía aislamiento de stock por sucursal física; las existencias estaban centralizadas en un único número plano sin trazabilidad territorial.
- **Sobrescritura de precios:** Los costos y precios de venta eran celdas modificables directamente, borrando el historial de costos de adquisición pasados.

## DECISIÓN DE DISEÑO 1.1: MIGRACIÓN A TERCERA FORMA NORMAL (3NF) Y NULLABILITY ESTRATÉGICO

El esquema descompuso el reporte plano en 15 tablas interrelacionadas. Crucialmente, el atributo `productos.categoria_id` se definió como `NULLABLE`. Si se hubiese definido como `NOT NULL`, la importación de los 6,945 artículos sin categorizar habría fallado por violación de integridad. Esto permite importar todo el catálogo de inmediato y categorizar progresivamente desde Django Admin.

## DECISIÓN DE DISEÑO 1.2: ERRADICACIÓN DE TIPOS FLOTANTES — PRECISIÓN FIJA NUMERIC

Bajo ninguna circunstancia se utilizan tipos IEEE 754 (`FLOAT`, `REAL` o `DOUBLE PRECISION`). En el comercio ferretero nicaragüense, los márgenes de ganancia y el IVA (15%) exigen precisión contable absoluta. Se establecieron dos escalas fijas:

- `NUMERIC(14, 4)`: Para costos de compra, precios base y cálculos de IVA. Cuatro decimales protegen contra errores de redondeo acumulativo al prorratear fletes o descuentos por volumen.
- `NUMERIC(14, 2)` y `NUMERIC(12, 2)`: Para totales finales facturados, inventario físico y cantidades comerciales.

## DECISIÓN DE DISEÑO 1.3: EXTENSIONES POSTGRESQL (PG\_TRGM Y CITEXT)

El DDL arranca ejecutando `CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pg_trgm;` y `CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS citext;`.

- `pg_trgm` permite búsquedas difusas mediante trigramas (índices GIN). En ferretería, los clientes suelen buscar "esmeril" o "taladro dewalt" con errores tipográficos; el índice `idx_productos_nombre_trgm` evalúa la similitud en milisegundos.
- `citext` proporciona tipos de texto que comparan caracteres sin distinguir mayúsculas ni minúsculas. Se aplica en `clientes.email` y `proveedores.email`, impidiendo registros duplicados por variaciones de caja.

## 2. CATÁLOGO Y ENTIDADES MAESTRAS (DDL DETALLADO)

### 2.1. Tabla categorías

Estructura jerárquica para la clasificación de productos.

| Columna            | Tipo de Dato | Restricciones                | Descripción y Justificación Técnica                                                                                                        |
|--------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                 | BIGINT       | PK ALWAYS AS IDENTITY        | Identificador único numérico de 64 bits según estándar SQL:2003.                                                                           |
| nombre             | VARCHAR(150) | NOT NULL                     | Nombre de la categoría (ej. "Tornillería y Fijación").                                                                                     |
| slug               | VARCHAR(160) | NOT NULL UNIQUE              | Identificador URL-friendly indexado para rutas en Next.js (ej. /categoria/tornilleria).                                                    |
| categoria_padre_id | BIGINT       | FK INDEX ON DELETE RESTRICT  | Auto-referencia a categorias(id). Admite NULL si es categoría raíz (nivel 0).                                                              |
| nivel              | SMALLINT     | NOT NULL DEFAULT 0           | Profundidad del nodo (0=Raíz, 1=Subcategoría, 2=Clase). Optimiza renderizado en frontend.                                                  |
| activo             | BOOLEAN      | NOT NULL DEFAULT TRUE        | Bandera de baja lógica para ocultar ramas completas del árbol sin destruir datos.                                                          |
| UNIQUE             | Constraint   | (nombre, categoria_padre_id) | Clave compuesta única: Prohíbe dos categorías con el mismo nombre bajo el mismo padre, pero permite repetir nombres bajo padres distintos. |

DECISIÓN DE DISEÑO 2.1: ÁRBOL AUTO-REFERENCIADO VS MODELO PLANO

En lugar de crear 3 tablas separadas (Categorías, Subcategorías, Clases) o 3 columnas fijas en producto, un árbol auto-referenciado con categoria\_padre\_id soporta N niveles de profundidad sin alterar la estructura física de la base de datos. El índice idx\_categorias\_padre garantiza que las consultas recursivas (Common Table Expressions - CTE) se ejecuten en tiempo logarítmico.

### 2.2. Tabla marcas

Registro de fabricantes y marcas comerciales distribuidas en la ferretería.

| Columna  | Tipo de Dato | Restricciones         | Descripción y Justificación Técnica                                                |
|----------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| id       | BIGINT       | PK ALWAYS AS IDENTITY | Identificador primario de la marca.                                                |
| nombre   | VARCHAR(120) | NOT NULL UNIQUE       | Nombre de la marca comercial (Stanley, DeWalt, Truper, Bosch, Holcim).             |
| slug     | VARCHAR(130) | NOT NULL UNIQUE       | Identificador textual para filtrado directo en la tienda web (ej. /?marca=dewalt). |
| logo_url | TEXT         | NULLABLE              | Ruta hacia el activo gráfico del fabricante para carruseles de marca en portada.   |

### 2.3. Tabla unidades\_medida

Catálogo de unidades de venta y control físico de existencias.

| Columna         | Tipo de Dato | Restricciones                | Descripción y Justificación Técnica                                                |
|-----------------|--------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| id              | BIGINT       | <b>PK</b> ALWAYS AS IDENTITY | Identificador de la unidad.                                                        |
| nombre          | VARCHAR(60)  | NOT NULL UNIQUE              | Nombre completo (UNIDAD, GALON, PAR, METRO, KILOGRAMO, BOLSA).                     |
| abreviatura     | VARCHAR(15)  | NOT NULL                     | Símbolo estándar para recibos y fichas técnicas (und, gal, m, kg).                 |
| es_fraccionable | BOOLEAN      | NOT NULL DEFAULT FALSE       | <b>Regla de negocio crítica:</b> Autoriza o prohíbe la venta en números decimales. |

**DECISIÓN DE DISEÑO 2.3: LA LÓGICA DE FRACCIONAMIENTO FERRETERO**

En retail general, casi todo se vende en enteros. En una ferretería coexisten artículos discretos (no se puede vender 0.5 martillos ni 1.3 serruchos) con artículos a granel (se despachan 2.5 kg de clavos de 2", 15.5 metros de cable THHN calibre 12, o 0.5 galones de thinner). El atributo `es_fraccionable` es consultado por Next.js para renderizar inputs numéricos de tipo `step="0.01"` vs `step="1"`, y por Django para validar que nadie agregue fracciones de artículos indivisibles.

## 2.4. Tabla proveedores

Entidades comerciales de aprovisionamiento y distribución mayorista.

| Columna       | Tipo de Dato | Restricciones                | Descripción y Justificación Técnica                                                    |
|---------------|--------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| id            | BIGINT       | <b>PK</b> ALWAYS AS IDENTITY | Identificador de proveedor.                                                            |
| nombre        | VARCHAR(200) | NOT NULL                     | Razón social de la empresa proveedora.                                                 |
| codigo_fiscal | VARCHAR(30)  | NULLABLE                     | RUC o identificador tributario para emisión de órdenes de compra y retenciones de ley. |
| telefono      | VARCHAR(30)  | NULLABLE                     | Teléfono de contacto comercial.                                                        |
| email         | CITEXT       | NULLABLE                     | Correo de pedidos insensible a mayúsculas/minúsculas.                                  |
| activo        | BOOLEAN      | NOT NULL DEFAULT TRUE        | Permite inhabilitar compras a proveedores dados de baja.                               |
| created_at    | TIMESTAMP TZ | NOT NULL DEFAULT now()       | Fecha de registro en el sistema con huso horario explícito.                            |

## 2.5. Tabla sucursales

Modelado de puntos de venta físicos y bodegas de despacho.

| Columna             | Tipo de Dato | Restricciones                | Descripción y Justificación Técnica                                                                         |
|---------------------|--------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                  | BIGINT       | <b>PK</b> ALWAYS AS IDENTITY | Identificador de la sucursal.                                                                               |
| nombre              | VARCHAR(120) | NOT NULL                     | Nombre comercial de la tienda (reemplaza la columna plana "PDV" del Excel original).                        |
| direccion           | TEXT         | NULLABLE                     | Dirección física mostrada al cliente cuando elige la modalidad "Retiro en Tienda".                          |
| telefono            | VARCHAR(30)  | NULLABLE                     | Línea fija o móvil de atención al cliente de la tienda física.                                              |
| es_bodega_ecommerce | BOOLEAN      | NOT NULL DEFAULT FALSE       | <b>Bandera de orquestación:</b> Especifica cuál sucursal centraliza el despacho a domicilio del e-commerce. |
| activo              | BOOLEAN      | NOT NULL DEFAULT TRUE        | Permite cerrar temporalmente sucursales por inventario o reformas.                                          |

### DECISIÓN DE DISEÑO 2.5: AISLAMIENTO DEL DESPACHO WEB CON ES\_BODEGA\_ECOMMERCE

Cuando un usuario realiza un pedido con envío a domicilio en Next.js, el backend necesita saber contra qué inventario físico descontar y desde qué punto sale el camión ferretero. En lugar de inventar una bodega virtual que distorsione la contabilidad, se marca una sucursal real con `es_bodega_ecommerce = true`, permitiendo que la tienda online opere con stock garantizado sin desabastecer cajas físicas imprevistamente.

### 3. ARTÍCULOS, VARIANTES Y MULTIMEDIA (DDL DETALLADO)

#### 3.1. Tipo ENUM: estado\_producto

```
CREATE TYPE estado_producto AS ENUM ('activo', 'inactivo', 'descontinuado');
```

Controla el ciclo de vida del ítem. `inactivo` lo oculta temporalmente; `descontinuado` bloquea nuevas órdenes de compra a proveedores mientras permite liquidar el stock remanente en piso de venta.

#### 3.2. Tabla productos

Entidad central del modelo de negocio ferretero.

| Columna                 | Tipo de Dato    | Restricciones          | Descripción y Justificación Técnica                                                  |
|-------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| id                      | BIGINT          | PK ALWAYS AS IDENTITY  | Clave subrogada artificial de alto rendimiento para joins internos.                  |
| codigo_producto         | VARCHAR(30)     | NOT NULL UNIQUE        | Clave natural del negocio: El "Código Producto" original del Excel (SKU interno).    |
| codigo_fabricante       | VARCHAR(60)     | NULLABLE               | Part number del fabricante (ej. "DW-2401"). Utilizado en garantías oficiales.        |
| codigo_fiscal           | VARCHAR(30)     | NULLABLE               | Clasificación arancelaria centroamericana (SAC) para auditoría fiscal aduanera.      |
| nombre                  | VARCHAR(250)    | NOT NULL               | Denominación técnica completa (ej. "Martillo Stanley 16oz Mango Fibra Vidrio").      |
| slug                    | VARCHAR(260)    | NOT NULL UNIQUE        | URL canónica en Next.js (ej. /productos/martillo-stanley-16oz).                      |
| descripcion             | TEXT            | NULLABLE               | Especificaciones técnicas, voltajes, dimensiones y compatibilidades de obra.         |
| marca_id                | BIGINT          | FK INDEX NOT NULL      | Referencia obligatoria a marcas(id). Todo producto pertenece a una marca.            |
| categoria_id            | BIGINT          | FK INDEX NULLABLE      | Referencia a categorias(id). Nullable para absorción del Excel sin errores.          |
| unidad_medida_id        | BIGINT          | FK NOT NULL            | Referencia a unidades_medida(id). Gobierna la regla de fraccionamiento.              |
| proveedor_id            | BIGINT          | FK NULLABLE            | Distribuidor habitual para generación de órdenes de compra.                          |
| estado                  | estado_producto | INDEX DEFAULT 'activo' | Estado de vigencia del artículo.                                                     |
| stock_min               | NUMERIC(12,2)   | DEFAULT 0              | Punto de reorden para disparar compras automáticas en Django.                        |
| stock_max               | NUMERIC(12,2)   | NULLABLE               | Capacidad máxima de almacenaje físico para evitar sobrecostos de bodega.             |
| publicado_ecommerce     | BOOLEAN         | NOT NULL DEFAULT FALSE | Filtro de seguridad: El admin decide qué artículos mostrar en la tienda web pública. |
| created_at / updated_at | TIMESTAMP TZ    | NOT NULL DEFAULT now() | Marcas de tiempo automáticas actualizadas mediante trigger PL/pgSQL.                 |

### 3.3. Índices Estratégicos sobre productos

```
CREATE INDEX idx_productos_marca ON productos(marca_id); CREATE INDEX idx_productos_categoria ON  
productos(categoria_id); CREATE INDEX idx_productos_estado ON productos(estado); CREATE INDEX  
idx_productos_nombre_trgm ON productos USING GIN (nombre gin_trgm_ops);
```

#### DECISIÓN DE DISEÑO 3.3: ÍNDICE GIN TRIGRAM PARA EL BUSCADOR WEB

En un catálogo de 7,000 productos con nombres largos y combinaciones de números y medidas ("Tornillo Hex 1/4 x 2"), una búsqueda estándar con LIKE '%termino%' ejecuta un escaneo secuencial (Seq Scan) que castiga al servidor de base de datos. El índice idx\_productos\_nombre\_trgm utiliza el operador de trigramas de PostgreSQL para resolver búsquedas difusas instantáneamente por índice GIN invertido.

### 3.4. Tabla producto\_codigos\_barra

Múltiples códigos de barras asociados a diferentes presentaciones de empaque.

| Columna       | Tipo de Dato | Restricciones         | Descripción y Justificación Técnica                                                       |
|---------------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| id            | BIGINT       | PK ALWAYS AS IDENTITY | Identificador único del registro de código.                                               |
| producto_id   | BIGINT       | FK ON DELETE CASCADE  | Producto al que corresponde el código. Si se borra el producto, se eliminan sus códigos.  |
| codigo_barras | VARCHAR(60)  | NOT NULL UNIQUE       | Cadena numérica o alfanumérica escaneable por lectores ópticos (EAN-13, UPC-A, Code 128). |
| presentacion  | VARCHAR(40)  | DEFAULT 'unidad'      | Tipo de empaque asociado al código (unidad, caja_12, caja_100, bulto, pallet).            |

**DECISIÓN DE DISEÑO 3.4: CARDINALIDAD 1 A N EN CÓDIGOS DE BARRA**

El Excel original existía una sola columna de código de barras. Esto rompía la operación en caja física: cuando un cliente compra una caja entera de bombillos LED o un paquete de 100 tornillos, el cajero escanea el código exterior de la caja, no abre la caja para escanear una pieza individual. Al modelar una tabla 1:N con campo presentacion, el sistema POS de Elizabeth puede reconocer cualquier empaque y realizar la equivalencia correspondiente de forma inmediata.

### 3.5. Tabla producto\_imagenes

Galería multimedia para la presentación de productos en el catálogo de Next.js.

| Columna     | Tipo de Dato | Restricciones         | Descripción y Justificación Técnica                                                    |
|-------------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| id          | BIGINT       | PK ALWAYS AS IDENTITY | Identificador de la imagen.                                                            |
| producto_id | BIGINT       | FK ON DELETE CASCADE  | Producto al que pertenece la imagen fotográfica.                                       |
| url         | TEXT         | NOT NULL              | URL del archivo multimedia almacenado en CDN, bucket S3 o servidor local.              |
| orden       | SMALLINT     | NOT NULL DEFAULT 0    | <b>Prioridad de visualización:</b> orden = 0 define la imagen principal de la tarjeta. |
| alt_text    | VARCHAR(200) | NULLABLE              | Texto alternativo para lectores de pantalla (accesibilidad web) y posicionamiento SEO. |

## 4. PRECIOS, FISCALIDAD Y VISTA DE TARIFAS VIGENTES

### 4.1. Tabla producto\_precios

Historial inmutable de precios y costos según el patrón Slowly Changing Dimensions (SCD Tipo 2).

| Columna        | Tipo de Dato  | Restricciones               | Descripción y Justificación Técnica                                                      |
|----------------|---------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| id             | BIGINT        | PK ALWAYS AS IDENTITY       | Clave primaria del registro histórico de precio.                                         |
| producto_id    | BIGINT        | FK ON DELETE CASCADE        | Producto sujeto a la tarifa.                                                             |
| costo_promedio | NUMERIC(14,4) | CHECK (costo_promedio >= 0) | Costo Promedio Ponderado (CPP) en libros contables tras compras de reposición.           |
| precio_sin_iva | NUMERIC(14,4) | CHECK (precio_sin_iva >= 0) | Precio base neto al público antes de impuestos.                                          |
| porcentaje_iva | NUMERIC(5,2)  | NOT NULL DEFAULT 0          | Tasa impositiva (ej. 15.00% en Nicaragua, o 0% si el rubro goza de exención fiscal).     |
| precio_con_iva | NUMERIC(14,4) | STORED                      | Columna generada físicamente: (precio_sin_iva * (1 + porcentaje_iva / 100.0)).           |
| vigente_desde  | TIMESTAMP TZ  | NOT NULL DEFAULT now()      | Marca temporal de inicio de validez de este precio.                                      |
| vigente_hasta  | TIMESTAMP TZ  | NULLABLE                    | Fin de validez. NULL representa el precio actualmente activo.                            |
| creado_por     | VARCHAR(120)  | NULLABLE                    | Auditoría: Identidad del usuario de Django Admin que autorizó la modificación tarifaria. |

### 4.2. Índice Único Parcial: idxPrecioVigenteUnico

```
CREATE UNIQUE INDEX idxPrecioVigenteUnico ON producto_precios(producto_id) WHERE vigente_hasta IS NULL;
```

**GARANTÍA MATEMÁTICA DE UNICIDAD TEMPORAL**  
¿Cómo garantiza la base de datos que jamás existan dos precios activos simultáneamente para el mismo producto? Un índice único estándar sobre producto\_id impediría guardar el historial. La solución elegante es un **índice parcial** con la cláusula WHERE vigente\_hasta IS NULL. Esto permite infinitas filas pasadas con fecha de cierre, pero prohíbe terminantemente insertar una segunda fila activa mientras la anterior no haya sido cerrada formalmente.

### 4.3. Vista de Acceso Rápido: vPrecioActual

```
CREATE VIEW vPrecioActual AS SELECT producto_id, costo_promedio, precio_sin_iva, porcentaje_iva, precio_con_iva FROM producto_precios WHERE vigente_hasta IS NULL;
```

Esta vista desacopla la complejidad del historial temporal respecto a las consultas del frontend. Cuando Next.js o Django REST Framework necesitan los precios vigentes para el catálogo, no ejecutan filtros manuales de fechas: consultan directamente la vista, garantizando velocidad y exactitud.

## 5. INVENTARIO MULTISUCURSAL Y KARDEX INMUTABLE

### 5.1. Tabla inventario

Saldo en caché de existencias por sucursal física para lecturas de alto tráfico.

| Columna      | Tipo de Dato  | Restricciones              | Descripción y Justificación Técnica                                                    |
|--------------|---------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| id           | BIGINT        | PK ALWAYS AS IDENTITY      | Identificador del registro de saldo.                                                   |
| producto_id  | BIGINT        | FK INDEX ON DELETE CASCADE | Producto inventariado.                                                                 |
| sucursal_id  | BIGINT        | FK ON DELETE RESTRICT      | Sucursal física que custodia físicamente las unidades.                                 |
| stock        | NUMERIC(14,2) | CHECK (stock >= 0)         | Existencia física real contada en los anaqueles o bodegas.                             |
| comprometido | NUMERIC(14,2) | CHECK (comprometido >= 0)  | Unidades apartadas por carritos web en proceso de pago o pedidos pendientes de retiro. |
| disponible   | NUMERIC(14,2) | STORED                     | Columna generada físicamente: (stock - comprometido). Saldo apto para venta.           |
| updated_at   | TIMESTAMPZ    | NOT NULL DEFAULT now()     | Timestamp de la última alteración de saldo.                                            |
| Constraint   | UNIQUE        | (producto_id, sucursal_id) | Clave compuesta única: Un producto solo tiene una fila de saldo por tienda.            |
| Constraint   | CHECK         | (comprometido <= stock)    | Blindaje matemático: Impide que las reservas excedan la existencia física real.        |

### 5.2. Tipo ENUM: tipo\_movimiento

```
CREATE TYPE tipo_movimiento AS ENUM ('entrada', 'venta', 'ajuste', 'reserva', 'liberacion_reserva', 'devolucion');
```

### 5.3. Tabla movimientos\_inventario (El Kardex Contable)

Bitácora transaccional e inmutable de toda alteración de stock en la empresa.

| Columna            | Tipo de Dato           | Restricciones                          | Descripción y Justificación Técnica                                                            |
|--------------------|------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>id</b>          | <b>BIGINT</b>          | <b>PK</b> ALWAYS AS IDENTITY           | Número de asiento contable correlativo e inmutable.                                            |
| <b>producto_id</b> | <b>BIGINT</b>          | <b>FK</b> <b>INDEX</b> NOT NULL        | Artículo impactado. <b>Sin CASCADE</b> : Jamás se borra un movimiento histórico de inventario. |
| <b>sucursal_id</b> | <b>BIGINT</b>          | <b>FK</b> NOT NULL                     | Sucursal donde ocurrió físicamente el movimiento.                                              |
| <b>tipo</b>        | <b>tipo_movimiento</b> | NOT NULL                               | Naturaleza de la operación (entrada por compra, venta POS, reserva web, etc.).                 |
| <b>cantidad</b>    | <b>NUMERIC(14,2)</b>   | NOT NULL                               | Monto algebraico de unidades (positivo para aumentos, negativo para salidas).                  |
| <b>referencia</b>  | <b>VARCHAR(80)</b>     | NULLABLE                               | Documento vinculante (ej. Factura proveedor F-8491, Pedido CW-00123, Ticket POS-12).           |
| <b>usuario</b>     | <b>VARCHAR(120)</b>    | NULLABLE                               | Auditoría del operador humano o servicio que autorizó el movimiento.                           |
| <b>created_at</b>  | <b>TIMESTAMPTZ</b>     | <b>INDEX</b> NOT NULL<br>DEFAULT now() | Marca de tiempo inmutable para auditorías fiscales.                                            |

### LA REGLA DE ORO DEL KARDEX: INVENTARIO ES LA CACHÉ, MOVIMIENTOS ES LA VERDAD

En sistemas comerciales robustos, la tabla `inventario` nunca es la autoridad final: es únicamente una tabla de saldos agregados para que Next.js consulte el stock disponible en 1 milisegundo sin tener que sumar millones de filas. La verdadera autoridad es `movimientos_inventario`. En caso de discrepancia física o auditoría tributaria, el saldo real de un producto se reconstruye sumando algebraicamente su historial de movimientos.

## 6. CLIENTES, DIRECCIONES Y CARRITO PERSISTENTE

### 6.1. Tabla clientes

Cuentas de usuarios compradores del portal e-commerce (separadas del personal administrativo).

| Columna       | Tipo de Dato | Restricciones                | Descripción y Justificación Técnica                              |
|---------------|--------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| id            | BIGINT       | <b>PK</b> ALWAYS AS IDENTITY | Identificador único de cliente.                                  |
| nombre        | VARCHAR(150) | NOT NULL                     | Nombre y apellidos o razón social para facturación.              |
| email         | CITEXT       | NOT NULL UNIQUE              | Correo electrónico validado, insensible a mayúsculas/minúsculas. |
| telefono      | VARCHAR(30)  | NULLABLE                     | Teléfono para coordinación de entrega con motorizado o camión.   |
| password_hash | TEXT         | NOT NULL                     | Hash criptográfico de contraseña (Argon2 / PBKDF2).              |
| created_at    | TIMESTAMPTZ  | NOT NULL DEFAULT now()       | Fecha de registro en la tienda.                                  |

### 6.2. Tabla direcciones\_cliente

Libreta de destinos de envío para clientes registrados.

| Columna        | Tipo de Dato | Restricciones                | Descripción y Justificación Técnica                                                                                                                  |
|----------------|--------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id             | BIGINT       | <b>PK</b> ALWAYS AS IDENTITY | Identificador del domicilio.                                                                                                                         |
| cliente_id     | BIGINT       | <b>FK</b> ON DELETE CASCADE  | Cliente titular de la dirección.                                                                                                                     |
| alias          | VARCHAR(60)  | NULLABLE                     | Etiqueta descriptiva (ej. "Casa", "Taller", "Obra Carretera Sur").                                                                                   |
| direccion      | TEXT         | NOT NULL                     | Texto detallado de la dirección geográfica.                                                                                                          |
| ciudad         | VARCHAR(80)  | NULLABLE                     | Municipio o departamento (Managua, Masaya, León, Granada).                                                                                           |
| referencia     | TEXT         | NULLABLE                     | <b>Contexto geográfico nicaragüense:</b> Puntos de referencia tradicionales esenciales para mensajería (ej. "De la rotonda 2c abajo, portón negro"). |
| predeterminada | BOOLEAN      | NOT NULL DEFAULT FALSE       | Marca la dirección cargada por defecto al entrar al checkout.                                                                                        |

### 6.3. Tablas carritos y carrito\_items

Persistencia de canastas de compra tanto para clientes autenticados como para invitados anónimos.

| Columna                             | Tipo de Dato         | Restricciones             | Descripción y Justificación Técnica                                                  |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>carritos.cliente_id</code>    | <b>BIGINT</b>        | <b>FK</b> NULLABLE        | Vinculado a <code>clientes(id)</code> si el comprador ha iniciado sesión.            |
| <code>carritos.session_id</code>    | <b>VARCHAR(100)</b>  | NULLABLE                  | Token transmitido vía cabecera HTTP X-Session-Id para invitados no logueados.        |
| <code>carrito_items.cantidad</code> | <b>NUMERIC(12,2)</b> | CHECK (cantidad > 0)      | Unidades seleccionadas. Admite decimales según <code>es_fraccionable</code> .        |
| <code>carrito_items.UNIQUE</code>   | <b>Constraint</b>    | (carrito_id, producto_id) | Garantiza que un producto no se duplique en varias filas dentro de la misma canasta. |

## 7. PEDIDOS, COBROS Y SNAPSHOT DE FACTURACIÓN

### 7.1. Tipo ENUM: estado\_pedido

```
CREATE TYPE estado_pedido AS ENUM ('pendiente', 'pagado', 'en_preparacion', 'enviado', 'entregado', 'cancelado');
```

### 7.2. Tabla pedidos

Documento formal de venta e-commerce que consolida la transacción.

| Columna                 | Tipo de Dato  | Restricciones             | Descripción y Justificación Técnica                                                        |
|-------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                      | BIGINT        | PK ALWAYS AS IDENTITY     | Identificador secuencial interno de clave primaria.                                        |
| numero_pedido           | VARCHAR(20)   | NOT NULL UNIQUE           | <b>Código visible de cara al cliente:</b> Folio alfanumérico formateado (ej. "CW-000123"). |
| cliente_id              | BIGINT        | FK INDEX NOT NULL         | Cliente titular de la compra.                                                              |
| sucursal_id             | BIGINT        | FK NOT NULL               | Sucursal asignada para retiro en tienda o despacho vehicular.                              |
| direccion_envio_id      | BIGINT        | FK NULLABLE               | Destino de flete. Permanece NULL si el cliente seleccionó retiro en mostrador.             |
| estado                  | estado_pedido | INDEX DEFAULT 'pendiente' | Etapas de la orden en el ciclo operativo.                                                  |
| subtotal                | NUMERIC(14,2) | NOT NULL                  | Monto total neto antes de impuestos en Córdoba.                                            |
| iva_total               | NUMERIC(14,2) | NOT NULL                  | Impuesto consolidado recaudado (15% ferretero).                                            |
| total                   | NUMERIC(14,2) | NOT NULL                  | Importe bruto final debitado al comprador.                                                 |
| created_at / updated_at | TIMESTAMP TZ  | NOT NULL DEFAULT now()    | Trazabilidad temporal con trigger automático.                                              |

### 7.3. Tabla pedido\_items (Diseño Inmutable de Facturación)

Líneas de detalle con congelamiento de precios en el instante de la transacción.

| Columna                  | Tipo de Dato  | Restricciones         | Descripción y Justificación Técnica                                                                          |
|--------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                       | BIGINT        | PK ALWAYS AS IDENTITY | Identificador de la línea.                                                                                   |
| pedido_id                | BIGINT        | FK ON DELETE CASCADE  | Pedido al que pertenece este artículo.                                                                       |
| producto_id              | BIGINT        | FK ON DELETE RESTRICT | Artículo adquirido. <b>RESTRICT estricto:</b> Impide eliminar un producto si ya tiene facturación histórica. |
| cantidad                 | NUMERIC(12,2) | CHECK (cantidad > 0)  | Volumen vendido.                                                                                             |
| precio_unitario_snapshot | NUMERIC(14,4) | NOT NULL              | <b>Precio congelado:</b> Valor unitario pactado al segundo exacto de la compra.                              |
| iva_unitario_snapshot    | NUMERIC(14,4) | NOT NULL              | IVA unitario congelado.                                                                                      |
| subtotal                 | NUMERIC(14,2) | STORED                | <b>Columna calculada:</b> (cantidad * precio_unitario_snapshot).                                             |

### **POR QUÉ UN JOIN DINÁMICO A PRODUCTO\_PRECIOS DESTRUIRÍA LA CONTABILIDAD**

Un error común de diseño novato es calcular el importe de un pedido pasado haciendo un JOIN a la tabla de productos o precios actuales. Si hoy un saco de cemento cuesta C\$ 360 y dentro de tres meses la inflación lo sube a C\$ 420, el JOIN recalcularía hacia arriba las facturas pasadas, alterando las declaraciones fiscales y los recibos de los clientes. El **snapshot de precios** en `pedido_items` garantiza inmutabilidad legal absoluta.

## 7.4. Tabla pagos

Registro de transacciones financieras y pasarelas de cobro electrónico.

| Columna                | Tipo de Dato         | Restricciones                | Descripción y Justificación Técnica                                                                     |
|------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                     | <b>BIGINT</b>        | <b>PK</b> ALWAYS AS IDENTITY | Identificador único del pago.                                                                           |
| pedido_id              | <b>BIGINT</b>        | <b>FK</b> ON DELETE CASCADE  | Pedido que salda esta transacción.                                                                      |
| metodo_pago            | <b>VARCHAR(40)</b>   | NOT NULL                     | Modalidad utilizada (tarjeta [Stripe], transferencia, efectivo, contraentrega).                         |
| monto                  | <b>NUMERIC(14,2)</b> | NOT NULL                     | Cantidad monetaria efectivamente liquidada.                                                             |
| estado                 | <b>VARCHAR(30)</b>   | NOT NULL DEFAULT 'pendiente' | Transición de cobro: pendiente, aprobado, rechazado.                                                    |
| referencia_transaccion | <b>VARCHAR(120)</b>  | NULLABLE                     | Identificador devuelto por la pasarela (ej. Stripe PaymentIntent ID: pi_3MtwL24... o voucher bancario). |
| created_at             | <b>TIMESTAMPZ</b>    | NOT NULL DEFAULT now()       | Marca de tiempo de procesamiento.                                                                       |

### INTEGRACIÓN CON WEBHOOKS DE STRIPE Y TRANSICIONES DE ESTADO

El frontend en Next.js nunca marca un pedido como pagado de manera unilateral. Cuando el cliente paga con su tarjeta de prueba en Stripe, la pasarela emite un evento asíncrono seguro (webhook `payment_intent.succeeded`) hacia la API de Django. El backend valida la firma criptográfica del webhook, actualiza `pagos.estado = 'aprobado'`, transiciona `pedidos.estado = 'pagado'` y autoriza el movimiento de inventario definitivo (de reserva a venta), liberando las piezas comprometidas.

## 8. AUTOMATIZACIONES EN BASE DE DATOS: TRIGGERS PL/PGSQL

Para asegurar que los atributos de auditoría temporal (`updated_at`) no dependan de la memoria del programador ni puedan ser omitidos por consultas manuales desde herramientas como DBeaver o PgAdmin, la lógica de refresco se ejecuta a nivel de motor mediante un disparador nativo en lenguaje PL/pgSQL:

```
-- 1. Función disparadora que sobrescribe NEW.updated_at con la marca actual CREATE OR REPLACE FUNCTION
fn_set_updated_at() RETURNS TRIGGER AS $$ BEGIN NEW.updated_at = now(); RETURN NEW; END; $$ LANGUAGE plpgsql; -- 2.
Trigger automático antes de cualquier UPDATE sobre productos CREATE TRIGGER trg_productos_updated_at BEFORE UPDATE
ON productos FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION fn_set_updated_at(); -- 3. Trigger automático antes de cualquier UPDATE
sobre pedidos CREATE TRIGGER trg_pedidos_updated_at BEFORE UPDATE ON pedidos FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION
fn_set_updated_at();
```

### POR QUÉ UN TRIGGER DE BASE DE DATOS SUPERA AL `AUTO_NOW=TRUE` DEL ORM DE DJANGO

Django posee la opción `auto_now=True` en sus modelos. Sin embargo, este mecanismo de software tiene una debilidad conocida: solo se ejecuta cuando se llama al método `instance.save()` de Python. Si un desarrollador o administrador ejecuta un `Model.objects.filter(...).update(...)` masivo o corre un script SQL directo en el servidor de base de datos, Django **no dispara el `auto_now`**. El trigger nativo de PostgreSQL en `schema_construyeweb.sql` actúa a nivel de almacenamiento físico (Before Update), garantizando que jamás exista una fila modificada sin su timestamp real.

## MATRIZ CONSOLIDADA DE TABLAS Y RELACIONES

| Tabla                         | Módulo Operativo       | Claves Foráneas (FK)                                                              | Propósito Principal en ConstruyeWeb                                              |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>categorias</b>             | Catálogo Maestro       | categoria_padre_id → categorias                                                   | Árbol taxonómico de clasificación ferretera con profundidad dinámica.            |
| <b>marcas</b>                 | Catálogo Maestro       | —                                                                                 | Fabricantes de herramientas y materiales (Stanley, DeWalt, Truper, etc.).        |
| <b>unidades_medida</b>        | Catálogo Maestro       | —                                                                                 | Control de venta discreta (enteros) vs materiales fraccionables (kilos, metros). |
| <b>proveedores</b>            | Cadena de Suministro   | —                                                                                 | Empresas mayoristas para reposición de inventario y órdenes de compra.           |
| <b>sucursales</b>             | Infraestructura Física | —                                                                                 | Locales de venta física, bodegas de stock y despacho e-commerce.                 |
| <b>productos</b>              | Núcleo de Inventario   | marca_id, categoria_id, unidad_medida_id, proveedor_id                            | Entidad central del catálogo maestro ferretero con SKU único.                    |
| <b>producto_codigos_barra</b> | Presentación y POS     | producto_id → productos                                                           | Soporte multi-código para unidad suelta, caja y pallet en lectores ópticos.      |
| <b>producto_imagenes</b>      | Experiencia E-Commerce | producto_id → productos                                                           | Galería fotográfica con orden de visualización y metadatos SEO.                  |
| <b>producto_precios</b>       | Finanzas e Impuestos   | producto_id → productos                                                           | Historial inmutable de precios y CPP (SCD Tipo 2) con índice parcial.            |
| <b>inventario</b>             | Control Multicanal     | producto_id → productos, sucursal_id → sucursales                                 | Saldo rápido en caché de stock, reservas y unidades disponibles para venta.      |
| <b>movimientos_inventario</b> | Auditoría y Kardex     | producto_id → productos, sucursal_id → sucursales                                 | Bitácora inmutable de entradas, ventas, mermas y reservas contables.             |
| <b>clientes</b>               | Compradores Web        | —                                                                                 | Cuentas de retail electrónico desacopladas de administradores Django.            |
| <b>direcciones_cliente</b>    | Logística de Flete     | cliente_id → clientes                                                             | Libreta de destinos de envío con puntos de referencia tradicionales.             |
| <b>carritos / items</b>       | Flujo de Compra        | cliente_id → clientes, producto_id → productos                                    | Canastas persistentes para clientes logueados o invitados anónimos.              |
| <b>pedidos</b>                | Ventas y Facturación   | cliente_id → clientes, sucursal_id → sucursales, direccion_envio_id → direcciones | Cabecera consolidada de la orden de compra con folio formal (CW-XXXXXX).         |

| Tabla        | Módulo Operativo       | Claves Foráneas (FK)                         | Propósito Principal en ConstruyeWeb                                          |
|--------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| pedido_items | Ventas y Facturación   | pedido_id → pedidos, producto_id → productos | Líneas de pedido con congelamiento inmutable de precios pactados (Snapshot). |
| pagos        | Pasarela Transaccional | pedido_id → pedidos                          | Liquidación financiera con Stripe Test Mode y confirmación por webhook.      |